Introduction à la programmation – S2, TP4

Objectif : Maîtriser la boucle while.

Attention les 20 dernières minutes du TP seront consacrées à un exercice qui sera mis en ligne sur ecampus et qui sera à rendre avant la fin du TP. Il sera noté.

Exercice 1 – Saisie et moyenne

Nous reprennons l'exercice de saisie de valeurs mais sans demander au préalable le nombre de valeurs à saisir. Le programme demande des valeurs à l'utilisateur jusqu'à ce que l'utilisateur tape la valeur "-1". Le programme affiche alors le nombre de valeurs saisies et leur moyenne.

```
premiere valeur  ? 5
valeur suivante? -1 pour stopper  10
valeur suivante? -1 pour stopper  15
valeur suivante? -1 pour stopper  8
valeur suivante? -1 pour stopper  12
valeur suivante? -1 pour stopper  -1
la moyenne des  5 valeurs saisies est  10
```

Exercice 2 – Limite d'une somme

La somme $S_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{n} = 1+1/2+1/3+\ldots+1/n$ n'est pas bornée. On veut écrire un programme qui demande une valeur à l'utilisateur et affiche pour quelle valeur de n la somme S_n est supérieure à la valeur saisie.

```
valeur que vous voulez atteindre  ?5
il faut avoir n=83 pour depasser 5.000000

valeur que vous voulez atteindre  ?15
il faut avoir n=1673859 pour depasser 15.000000
```

Exercice 3 – Nombre de chiffres

Écrire un programme qui calcule le nombre de chiffres d'un entier strictement positif lu au clavier. On rappelle que si a et b sont des entiers l'opération `a / b` calcule la division entière de `a` par `b`.

```
Entrez un entier n, je vais calculer le nombre de chiffres qui le compose :152
nombre de chiffres: 3

Entrez un entier n, je vais calculer le nombre de chiffres qui le compose :45658965
nombre de chiffres: 8
```

```
Entrez un entier n, je vais calculer le nombre de chiffres qui le compose :1
nombre de chiffres: 1
```

Si vous avez des difficultés à écrire le programme à partir de rien, un programme partiellement écrit, disponible dans le dossier S02-2-codes sur ecampus, vous permettra de gagner du temps.

Exercice 4 – Quotient et reste d'une division entière

Écrire un programme qui effectue la division entière de deux entiers strictement positifs lus au clavier. Effectuer la division entière de a par b signifie calculer le couple (q, r) tel que $a = b \times q + r$ avec $0 \leq r < b$. Le programme sera basé sur une suite de soustractions successives. Par exemple, si $a = 23$ et $b = 6$, alors $q = 3$ et $r = 5$, car $23 - 6 - 6 - 6 = 5$.

Si vous avez des difficultés à écrire le programme à partir de rien, un programme partiellement écrit, disponible dans le dossier S02-2-codes sur ecampus, vous permettra de gagner du temps.

Exercice 5 – Calcul du PGCD

Le terme PGCD désigne le Plus Grand Commun Diviseur de deux nombres entiers positifs.

Il vous est demandé d'écrire un programme calculant le PGCD de deux entiers positifs a et b fournis par l'utilisateur, au moyen de la méthode d'Euclide.

La méthode d'Euclide consiste à effectuer une suite de divisions euclidiennes :

1. Calculer la division euclidienne de a par b et noter r le reste.
2. Puis a devient b et b devient r
3. Recommencer les deux premières opérations jusqu'à ce que le reste soit de 0.

Le PGCD est alors le dernier reste non nul.
Remarque : pour la division entière on utilisera a/b et a%b pour obtenir le reste.

Exemple : PGCD de 7 et de 4. $7 = 4 \times 1 + 3$
$4 = 3 \times 1 + 1$
$1 = 1 \times 1 + 0$
Le PGCD de 7 et de 4 est donc 1.

Si vous avez des difficultés à écrire le programme à partir de rien, un programme partiellement écrit, disponible dans le dossier S02-2-codes sur ecampus, vous permettra de gagner du temps.